

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №2 по дисциплине
Вычислительная математика
Вариант 13

Выполнил: Снагин Станислав Максимович
Проверил: Наумова Надежда Александровна
Группа: P3215

Санкт Петербург 2026 г.

Содержание

Задание.....	3
Цель работы.....	3
Вычислительная задача.....	3
Задание 1. Решение нелинейного уравнения.....	3
Задание 2. Решение нелинейного уравнения.....	3
Программная задача.....	3
Ход работы.....	5
Задание 1.....	5
Определение интервалов изоляции корней.....	5
Уточнение корней.....	7
Задание 2.....	12
Условие сходимости.....	13
Решение.....	13
Программа.....	15

Задание

текст с указанием на методичку ...

Цель работы

Изучить численные методы решения нелинейных уравнений и их систем, найти корни заданного нелинейного уравнения/системы нелинейных уравнений, выполнить программную реализацию методов.

Вычислительная задача

Задание 1. Решение нелинейного уравнения

Для нелинейного уравнения (1):

$$x^3 + 4,81x^2 - 17,37x + 5,38$$

1. Отделить корни заданного нелинейного уравнения графически.
2. Определить интервалы изоляции корней.
3. Уточнить корни нелинейного уравнения с точностью $\varepsilon=10^{-2}$.
 - а. Крайний правый корень уточнить с помощью метода простой итерации. Проверить условие сходимости метода на выбранном интервале.
 - б. Крайний левый корень уточнить с помощью метода хорд.
 - с. Центральный корень уточнить с помощью метода Ньютона.
4. Вычисления оформить в виде таблиц, в зависимости от заданного метода. Для всех значений в таблице удержать 3 знака после запятой.

Задание 2. Решение нелинейного уравнения

Для системы нелинейных уравнений (2):

$$\begin{cases} \sin y + 2x = 2 \\ y + \cos(x - 1) = 0,7 \end{cases}$$

1. Отделить корни заданной системы нелинейных уравнений графически
2. Используя метод простой итерации, решить систему нелинейных уравнений с точностью до 0,01
3. Для метода простой итерации проверить условие сходимости метода

Программная задача

Для нелинейных уравнений:

1. Все численные методы (см. табл. 9) должны быть реализованы в виде отдельных подпрограмм/методов/классов: метод половинного деления, метод секущих, метод простой итерации, метод Ньютона.
2. Пользователь выбирает уравнение, корень/корни которого требуется вычислить (3-5 функций, в том числе и трансцендентные), из тех, которые предлагает программа.
3. Предусмотреть ввод исходных данных (границы интервала/начальное приближение к корню и погрешность вычисления) из файла или с клавиатуры по выбору конечного пользователя.
4. Выполнить верификацию исходных данных. Необходимо анализировать наличие корня на введенном интервале. Если на интервале несколько корней или они

отсутствуют – выдавать соответствующее сообщение. Программа должна реагировать на некорректные введенные данные.

5. Для методов, требующих начальное приближение к корню (методы Ньютона, секущих, хорд с фиксированным концом, простой итерации), выбор начального приближения x_0 (а или b) вычислять в программе.
6. Для метода простой итерации проверять достаточное условие сходимости метода на введенном интервале.
7. Предусмотреть вывод результатов (найденный корень уравнения, значение функции в корне, число итераций) в файл или на экран по выбору конечного Пользователя.
8. Организовать вывод графика функции, график должен полностью отображать весь исследуемый интервал.

Для систем нелинейных уравнений:

1. Пользователь выбирает предлагаемые программой системы двух нелинейных уравнений (2-3 системы).
2. Организовать вывод графика функций.
3. Начальные приближения ввести с клавиатуры.
4. Для метода простой итерации проверить достаточное условие сходимости.
5. Организовать вывод вектора неизвестных: x_1, x_2 .
6. Организовать вывод количества итераций, за которое было найдено решение.
7. Организовать вывод вектора погрешностей: $|x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}|$
8. Проверить правильность решения системы нелинейных уравнений

Ход работы

Задание 1

Давайте для начала убедимся, что корни существуют и нам есть что приближать. Построим график функции (1) и графически найдем приблизительные корни:

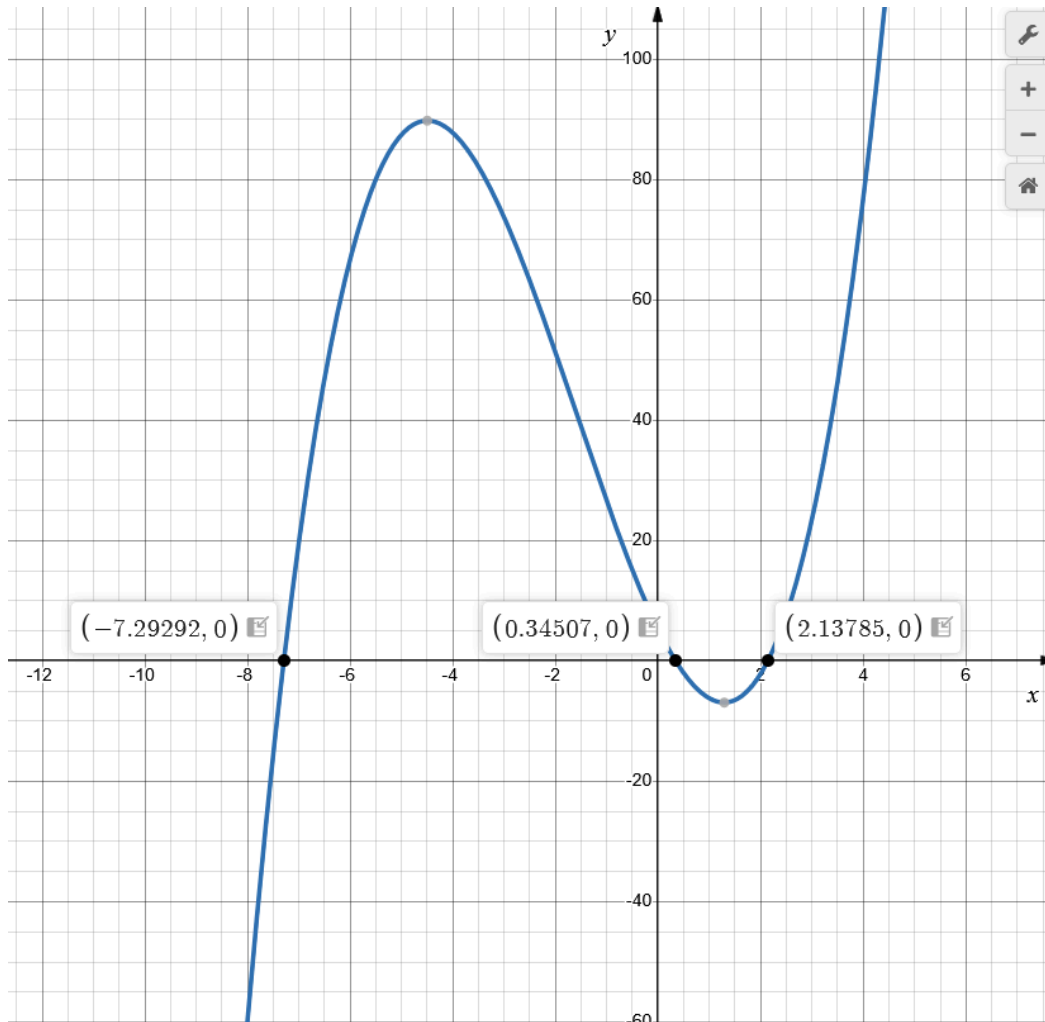


Рис. 1. Приблизительные корни уравнения (1)

Из рисунка видно, что $x_1 \approx -7.293$, $x_2 \approx 0.345$, $x_3 \approx 2.138$

Определение интервалов изоляции корней

Воспользуемся методом интервалов знакопеременности. Так как корней 3, то разобьем ось абсцисс на 4 части:

$$(-\infty; -7.293), (-7.293; 0.345), (0.345; 2.138), (2.138; +\infty)$$

Нумерация интервалов для удобства идет слева направо от 1 до 4. На каждом интервале вычислим знак функции. Для этого подставим любое значение из интервала в качестве аргумента функции. Тогда пусть это будут значения:

$$d_1 = -9; d_2 = -4; d_3 = 1.5; d_4 = 5$$

Найдем значения функции в этих точках:

$$f(d_1) = f(-9) = (-9)^3 + 4.81 \cdot (-9)^2 - 17.37 \cdot (-9) + 5.38 = -177.68$$

$$f(d_2) = f(-4) = (-4)^3 + 4.81 \cdot (-4)^2 - 17.37 \cdot (-4) + 5.38 = 87.82$$

$$f(d_3) = f(1.5) = (1.5)^3 + 4.81 \cdot (1.5)^2 - 17.37 \cdot (1.5) + 5.38 = -6.476$$

$$f(d_4) = f(5) = (5)^3 + 4.81 \cdot (5)^2 - 17.37 \cdot (5) + 5.38 = 163.78$$

$(-\infty; -7.293)$	$(-7.293; 0.345)$	$(0.345; 2.138)$	$(2.138; +\infty)$
-	+	-	+

Таблица 1. Знаки функции $f(x)$ в различных интервалах изоляции корней

Тогда интервалы изоляции корней будут:

$$x_1: (-9; -4); x_2: (-4; 1.5); x_3: (1.5; 5)$$

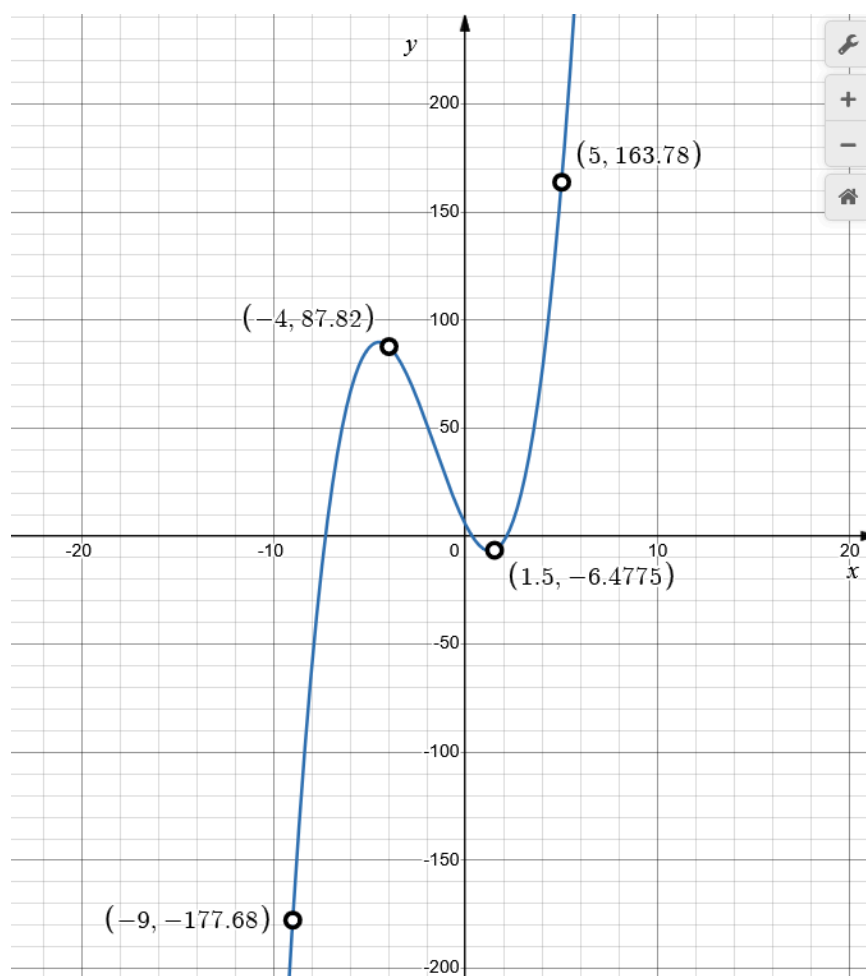


Рис. 2. Точки, обозначающие границы интервалов корней уравнения (1)

Уточнение корней

Метод простой итерации корня x_3

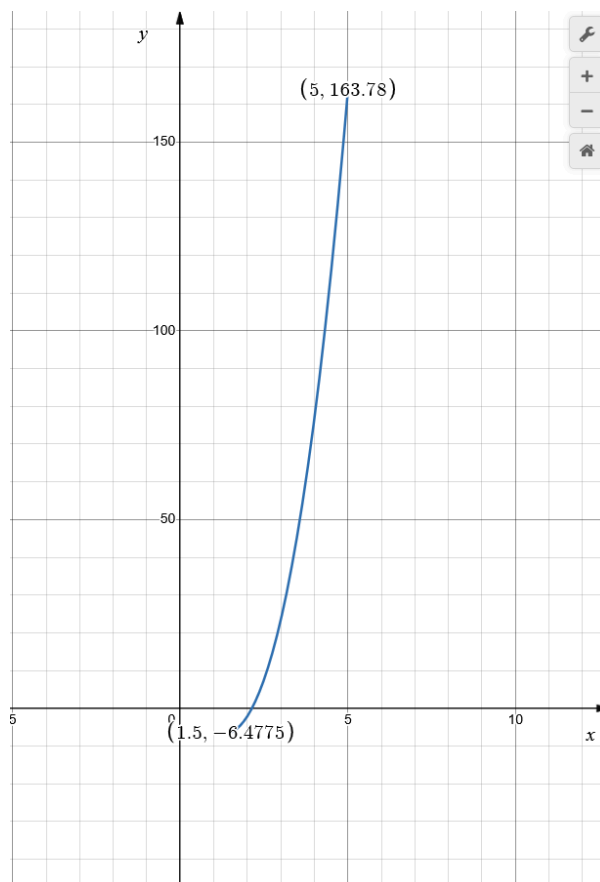


Рис. 3. График уравнения (1) на отрезке $[1.5; 5]$

Уравнение $f(x) = 0$ приведем к эквивалентному виду: $x = \varphi(x)$, выразив x из исходного уравнения: $\varphi(x) = \sqrt[3]{-4.81x^2 + 17.37x - 5.38}$.

Найдем производную $\varphi(x)$:

(решение)

$$\varphi'(x) = \frac{-9.62x + 17.37}{3 \cdot \sqrt[3]{(-4.81x^2 + 17.37x - 5.38)^2}}$$

$$|\varphi'(x)| = \left| \frac{-9.62x + 17.37}{3 \cdot \sqrt[3]{(-4.81x^2 + 17.37x - 5.38)^2}} \right| = \frac{|-9.62x + 17.37|}{3 \cdot \sqrt[3]{(-4.81x^2 + 17.37x - 5.38)^2}}$$

На отрезке $[1.5; 5]$ проверим необходимое условие сходимости: нужно найти наибольшее значение $|\varphi'(x)|$. Для этого рассмотрим у $|\varphi'(x)|$ функцию $g(x) = -4.81x^2 + 17.37x - 5.38$: это квадратичная парабола, ветви вниз.

Вершина параболы: $x_v = \frac{-17.37}{2 \cdot (-4.81)} \approx 1.806$. Т.е. на отрезке $[1.5; \sim 1.806]$ функция $g(x)$ возрастает, на $[\sim 1.806; 5]$ - убывает.

Значения в $\{1.5, \sim 1.806, 5\}$:

$$g(1.5) \approx 9.853; g(1.806) \approx 10.302; g(5) \approx -38.78$$

Теперь рассмотрим функцию $h(x) = -9.62x + 17.37$: это линейная функция;
 $h(x) = 0$: $-9.62x + 17.37 = 0$

$$h(0) \approx 1.806; h(1.5) \approx 2.94; h(5) \approx 30.73 \quad \text{Бинго!}$$

На $[1.5; \sim 1.806]$ $h(x)$ убывает, на $[\sim 1.806; 5]$ - возрастает

Т.е., ещё раз, у нас есть числитель и знаменатель под модулями. Числитель всегда неотрицательный, наименьшее значение (0) у него получается при $x \approx 1.806$, т.е. это будет наименьшее значение всей $|\varphi'(x)|$. Наибольшее положительное значение у $|\varphi'(x)|$ будет только при $h(5)$ и $g(5)$ из-за свойств монотонности этих функций на отрезках, которые мы рассмотрели ранее. $h(1.5)$ и $g(1.5)$ не подходят, так как

$$|\varphi(5)| = \frac{|-9.62 \cdot 5 + 17.37|}{3 \cdot \sqrt{(-4.81 \cdot 5^2 + 17.37 \cdot 5 - 5.38)^2}} \approx 0.894$$

Так как значение $\varphi(5) \approx 0.894 \approx 1$, то скорость сходимости ожидается низкая. Условие сходимости выполняется.

Рабочая формула: $x_{i+1} = \varphi(x_i)$

Критерии остановки: $\varepsilon = 0.01$; $|x_{k+1} - x_k| \leq \varepsilon$; $|x_{k+1} - x_k| \leq \frac{(1-q)\varepsilon}{q} \approx 0.001$ (в данном случае критерием можно воспользоваться только первым критерием)

№ итерации	x_k	x_{k+1}	$f(x_{k+1})$	$ x_{k+1} - x_k $
1	1.5	2.144	0.104	0.644
2	2.144	2.136	-0.031	0.008

Таблица 2. Уточнение корня x_3 методом простой итерации

Таким образом, уточненный корень x_3 : 2.136

Метод хорд для корня x_1

Теперь давайте найдем x_1 по методу хорд. Интервал изоляции корня: $[-9; -4]$.

Вычислим x_0 по рабочей формуле $x_i = \frac{a_i f(b_i) - b_i f(a_i)}{f(b_i) - f(a_i)}$

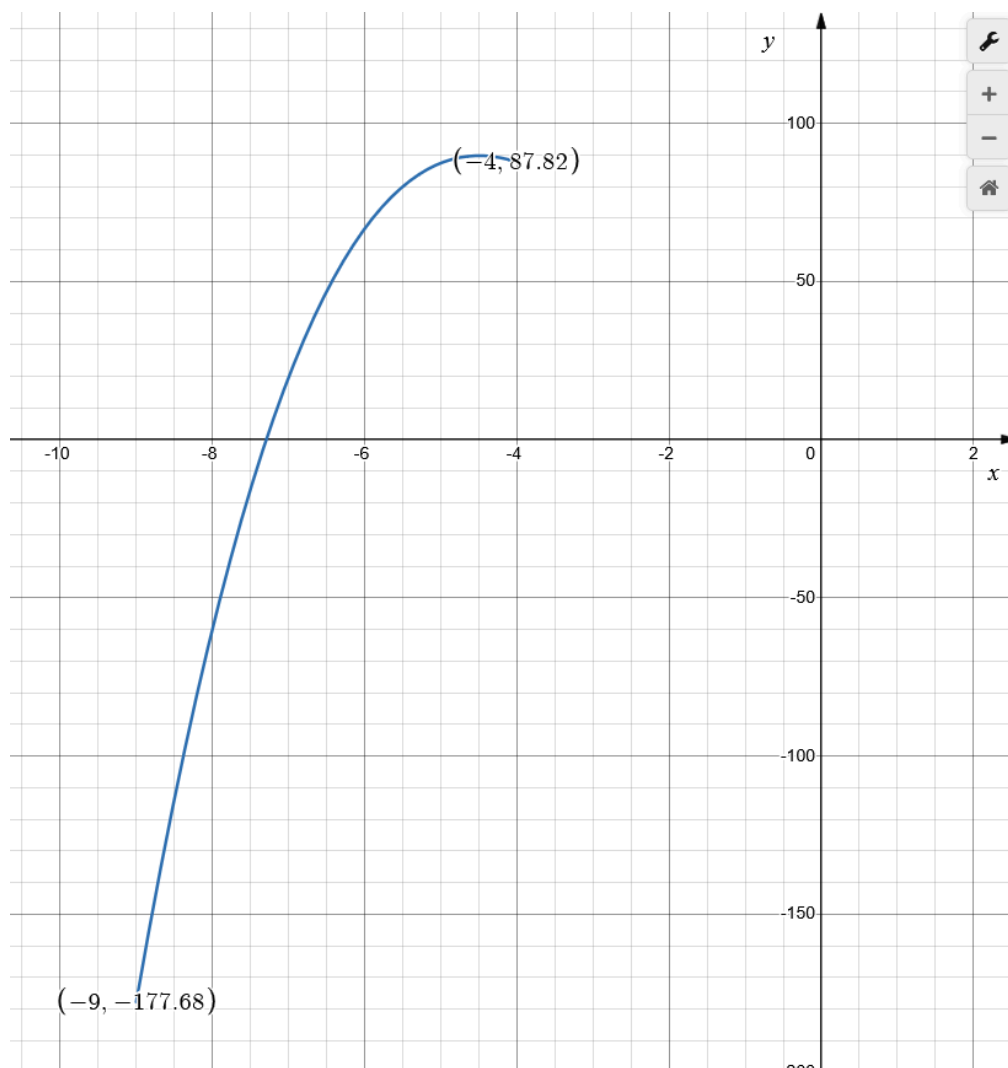


Рис. 4. График уравнения (1) на отрезке $[-9; -4]$

Критерии остановки: $\varepsilon = 0.01$; $|x_{k+1} - x_k| \leq \varepsilon$

№ итерации	a	b	x	f(a)	f(b)	f(x)	$ x_{k+1} - x_k $
1	-9.000	-4.000	-5.654	-177.680	87.820	76.613	1.654
2	-9.000	-5.654	-6.662	-177.680	76.613	38.904	1.008
3	-9.000	-6.662	-7.082	-177.680	38.904	14.446	0.420
4	-9.000	-7.082	-7.226	-177.680	14.446	4.732	0.144
5	-9.000	-7.226	-7.272	-177.680	4.732	1.486	0.046
6	-9.000	-7.272	-7.287	-177.680	1.486	0.460	0.014
7	-9.000	-7.287	-7.291	-177.680	0.460	0.142	0.004

Таблица 3. Уточнение корня x_1 методом хорд

Таким образом, уточненный корень x_1 : -7.291

Метод Ньютона для корня x_2

Теперь давайте найдем x_2 по методу Ньютона. Интервал изоляции корня: $[-4; -1.5]$.

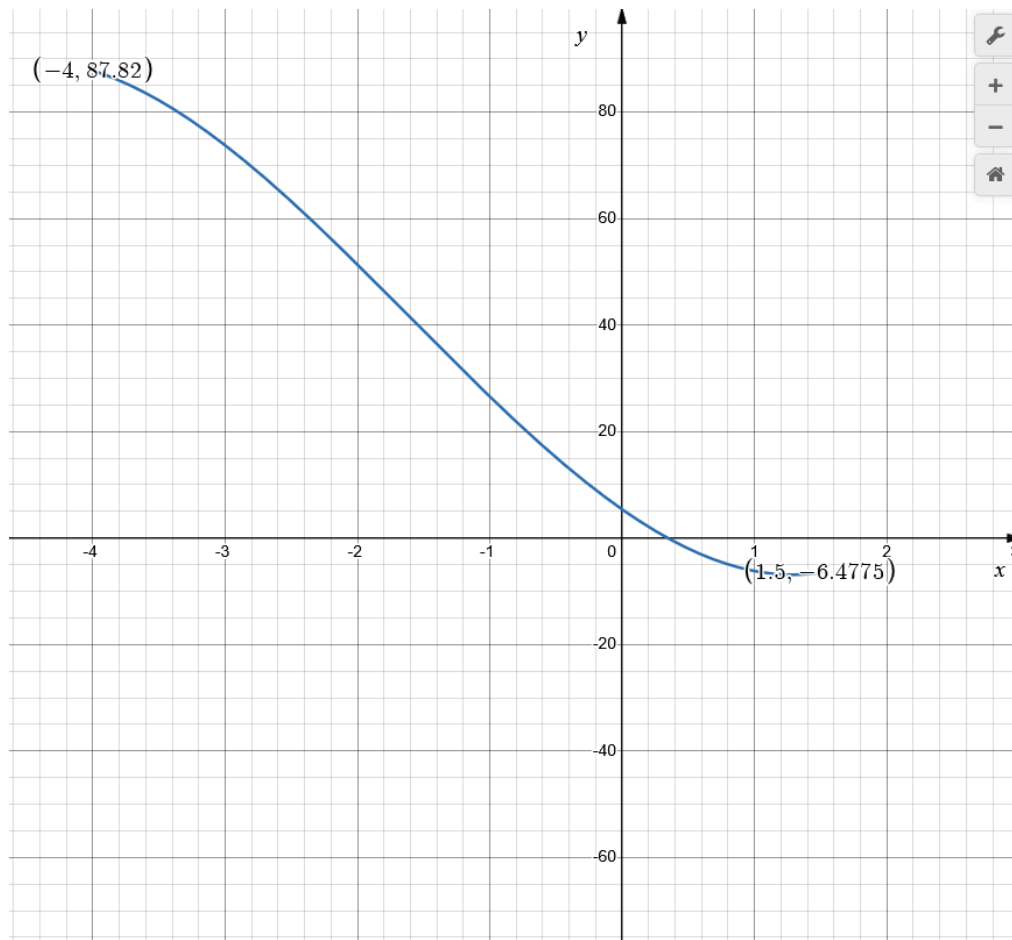


Рис. 5. График уравнения (1) на отрезке $[-4; 1.5]$

Для функции $f(x) = x^3 + 4.81x^2 - 17.37x + 5.38$ найдем 1 и 2 производную:

$$f'(x) = 3x^2 + 9.62x - 17.37$$

$$f''(x) = 6x + 9.62$$

Выберем начальное приближение по формуле $f(x_0) * f''(x_0) > 0$. Пусть

$x_0 = -4 \in [-4; 1.5]$ - начальное приближение. Тогда:

$$f'(-4) = (-4)^3 + 4.81 * (-4)^2 - 17.37(-4) + 5.38 = 87.82$$

$$f''(-4) = 6(-4) + 9.62 = -14.38$$

$$87.82 * (-14.38) < 0$$

$$f'(1.5) = (1.5)^3 + 4.81 * (1.5)^2 - 17.37 * (1.5) + 5.38 = -6.476$$

$$f''(1.5) = 6(1.5) + 9.62 = 18.62$$

$$18.62 * (-6.476) < 0$$

Так как условие не выполняется ни на одном конце, выбираем начальное приближение по минимальному значению $|f(x)|$:

$$|f(-4)| = 87.82$$

$$|f(1.5)| = \underline{6.4775}, \text{ т.е. } x_0 = 1.5 - \text{начальное приближение}$$

Рабочая формула метода:

$$x_i = x_{i-1} - \frac{f(x_{i-1})}{f'(x_{i-1})}$$

№ итерации	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	x_{k+1}	$ x_{k+1} - x_k $
1	1.500	-6.478	3.810	3.200	1.700
2	3.200	31.824	44.138	2.479	0.721
3	2.479	7.117	24.917	2.193	0.286
4	2.193	0.976	18.166	2.140	0.054
5	2.140	0.0328	16.951	2.138	0.002

Таблица 4. Уточнение корня x_2 методом Ньютона

Задание 2

Систему уравнений

$$\begin{cases} \sin y + 2x = 2 \\ y + \cos(x - 1) = 0,7 \end{cases}$$

Для начала приведем к виду

[illegible]

Это будет (3):

$$\left\{ \begin{array}{l} x=1-\frac{1}{2}\sin y \\ y=0.7-\cos(x-1) \end{array} \right. \quad uu \quad \left\{ \begin{array}{l} \varphi_1=1-\frac{1}{2}\sin y \\ \varphi_2=0.7-\cos(x-1) \end{array} \right.$$

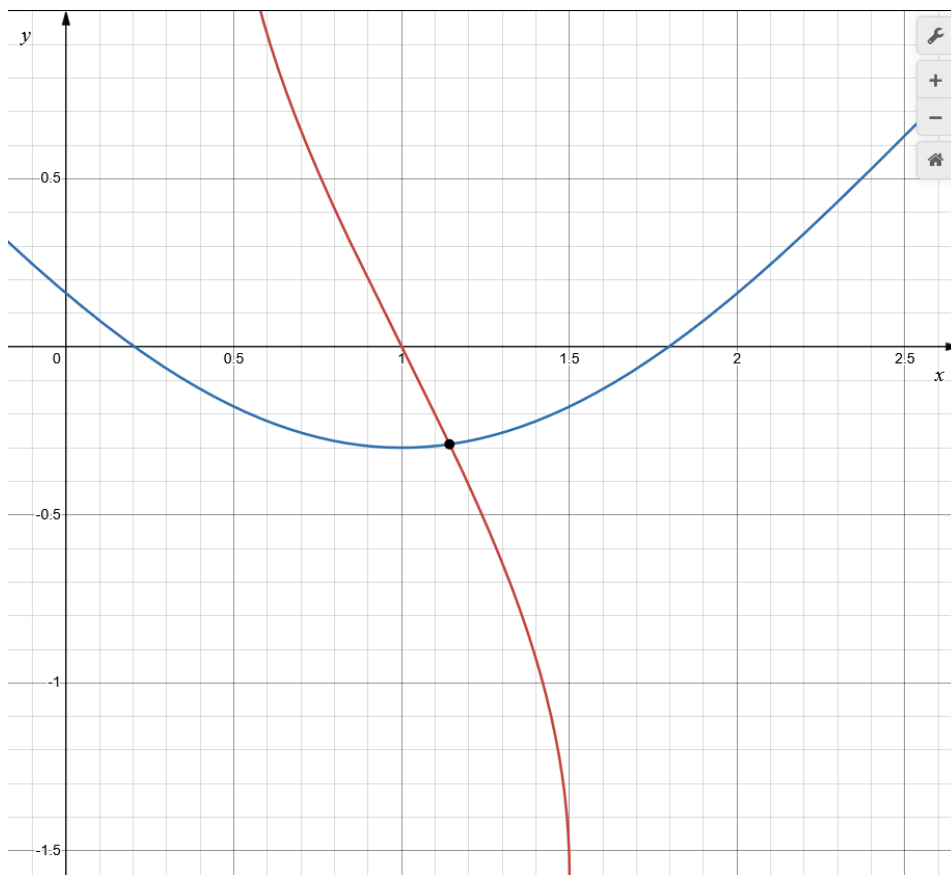


Рис. 6. График системы уравнений (2)

Можно заметить, что решение единственное и лежит где-то в области G на промежутке $-1.5 \leq y \leq 0$ и $0 \leq x \leq 2$.

Условие сходимости

В области G имеем:

$$\frac{\delta \varphi_1}{\delta y} = -\frac{1}{2} \cos(y); \quad \frac{\delta \varphi_2}{\delta x} = \sin(x-1); \quad \frac{\delta \varphi_1}{\delta x} = 0; \quad \frac{\delta \varphi_2}{\delta y} = 0;$$

Проверка усл. сходимости на G :

- $\left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial y} \right| = |0| + \left| -\frac{1}{2} \cos y \right| = \frac{1}{2} |\cos y|$
 $-1 \leq y \leq 1$
 т.е. на $-1.5 \leq y \leq 0 : |\cos y| \leq 1$,
 значит $\frac{1}{2} |\cos y| \leq \frac{1}{2} = 0.5 < 1$
 условие выполняется
- $\left| \frac{\partial \varphi_2}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_2}{\partial y} \right| = |\sin(x-1)| + |0| = |\sin(x-1)|$
 $-1 \leq \sin t \leq 1$
 т.е. на $0 \leq x \leq 2 : -1 \leq x-1 \leq 1$,
 значит $|\sin(x-1)| \leq \sin(1) \approx 0.841 < 1$
 условие выполняется

Первое и второе условия выполняются, значит процесс сходящийся.

Решение

С точностью $\varepsilon = 0.01$ решим систему нелинейных уравнений:

Начальное приближение пусть будет $x=0; y=0$

№	x	y	Решение	$ x^{(n+1)} - x^{(n)} $	$ y^{(n+1)} - y^{(n)} $
0	0.000	0.000	$x^1 = 1 - \frac{1}{2} \sin(0) = 1$ $y^1 = 0.7 - \cos(0-1) \approx 0.160$	1.000	0.840
1	1.000	0.160	$x^{(2)} = 1 - 0.5 \cdot \sin(0.160) = 1 - 0.5 \cdot 0.159 = 0.92$ $y^{(2)} = 0.7 - \cos(1-1) = 0.7 - 1 = -0.3$	0.080	0.460

2	0.920	-0.300	$x^{(3)} = 1 - 0.5 \cdot \sin(-0.3) = 1 - 0.5 \cdot (-0.296) = 1.148$ $y^{(3)} = 0.7 - \cos(0.92 - 1) = 0.7 - \cos(-0.08) = -0.297$	0.228	<u>0.003</u>
3	1.148	-0.297	$x^{(4)} = 1 - 0.5 \cdot \sin(-0.297) = 1 - 0.5 \cdot (-0.293) = 1.146$ $y^{(4)} = 0.7 - \cos(1.148 - 1) = 0.7 - 0.989 = -0.289$	<u>0.002</u>	<u>0.008</u>

Таблица 5. Ручной расчет системы нелинейных уравнений (3) методом простой итерации

Таким образом, корни системы уравнений: $x = 1.1146$ и $y = -0.289$

Программа

Исходный код доступен по следующим ссылкам:

<https://github.com/se-itmo-labs/nm-sem4-lab2.git> - бекенд

<https://github.com/se-itmo-labs/nm-sem4-lab2-frontend.git> - фронтенд

Блок-схемы

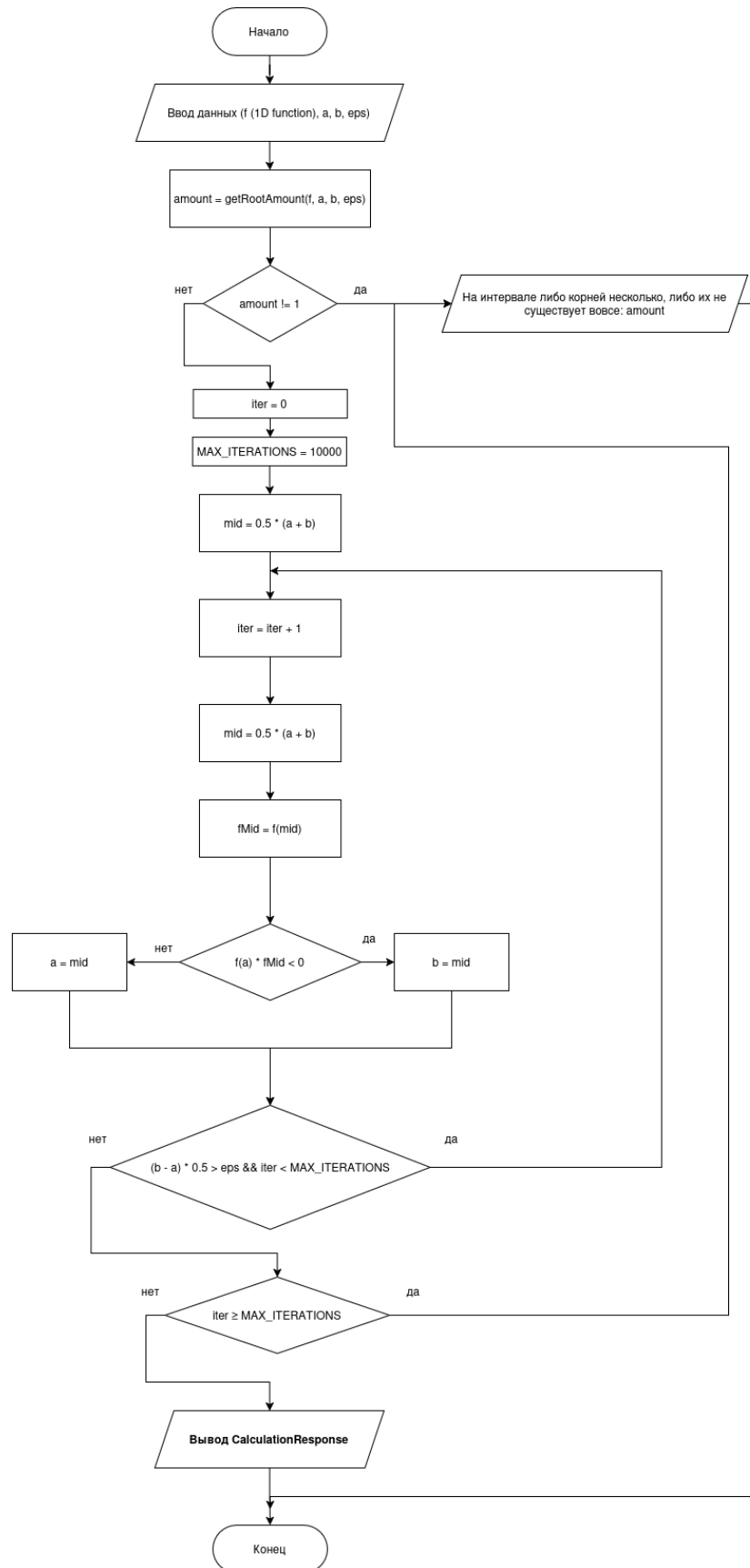


Рис. 7. Блок-схема метода половинного деления

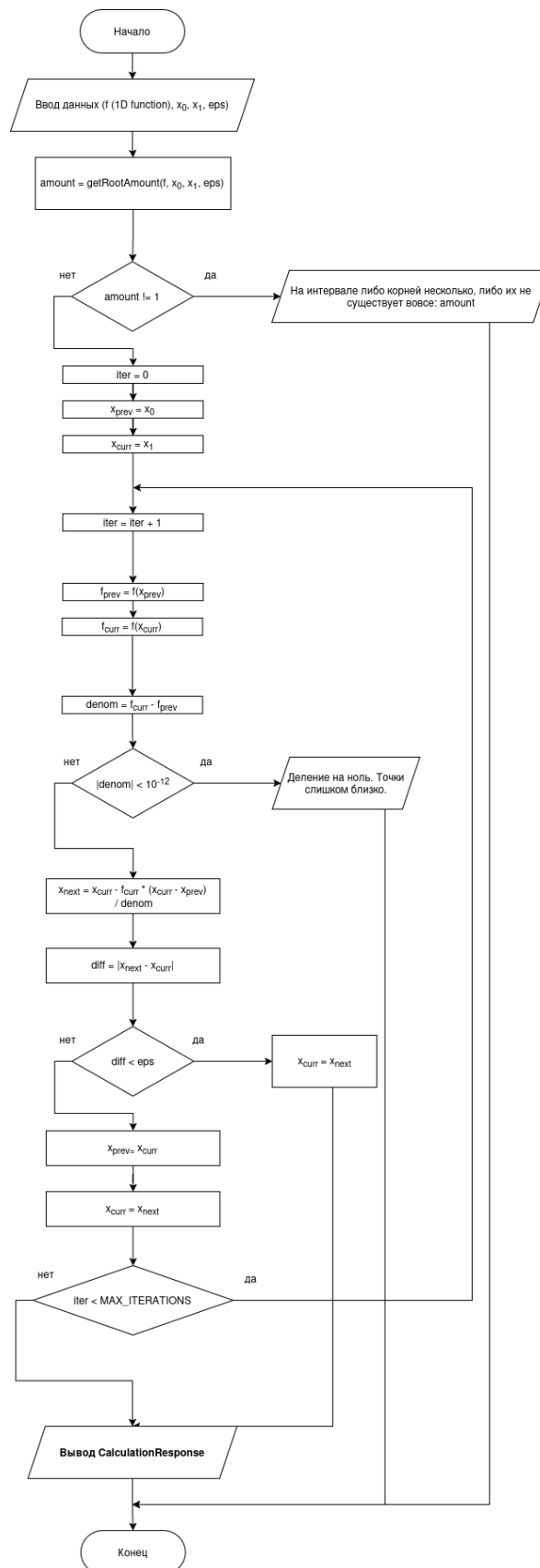


Рис. 8. Блок-схема метода секущих

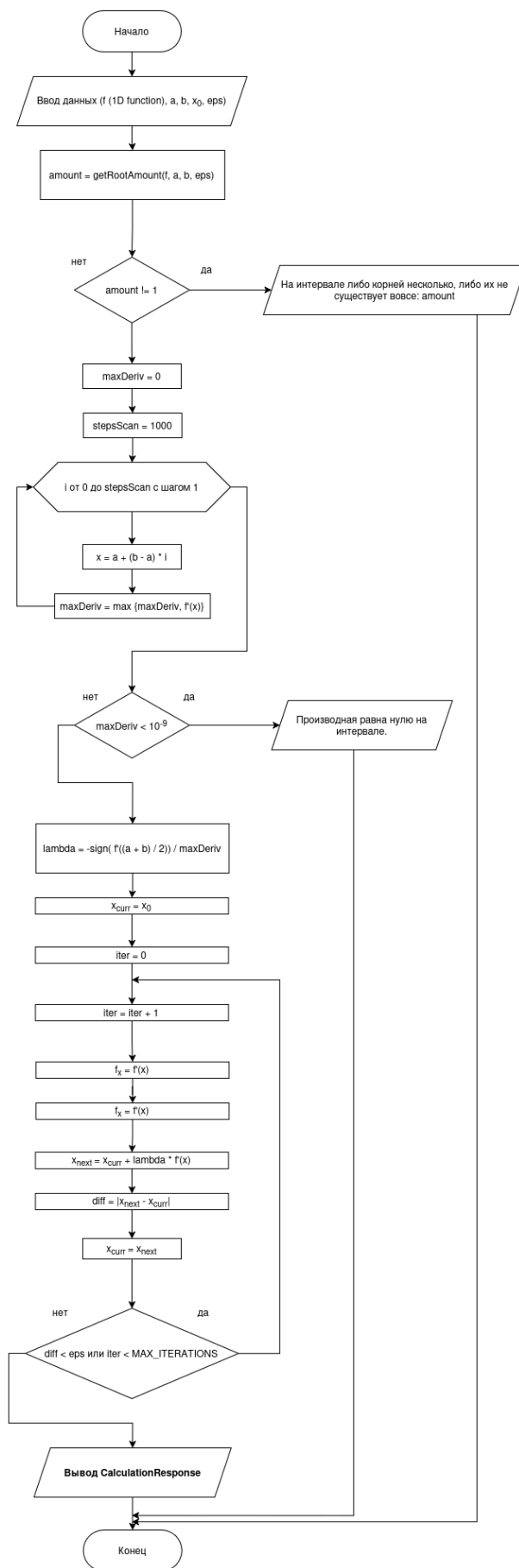


Рис. 9. Блок-схема метода простых итераций

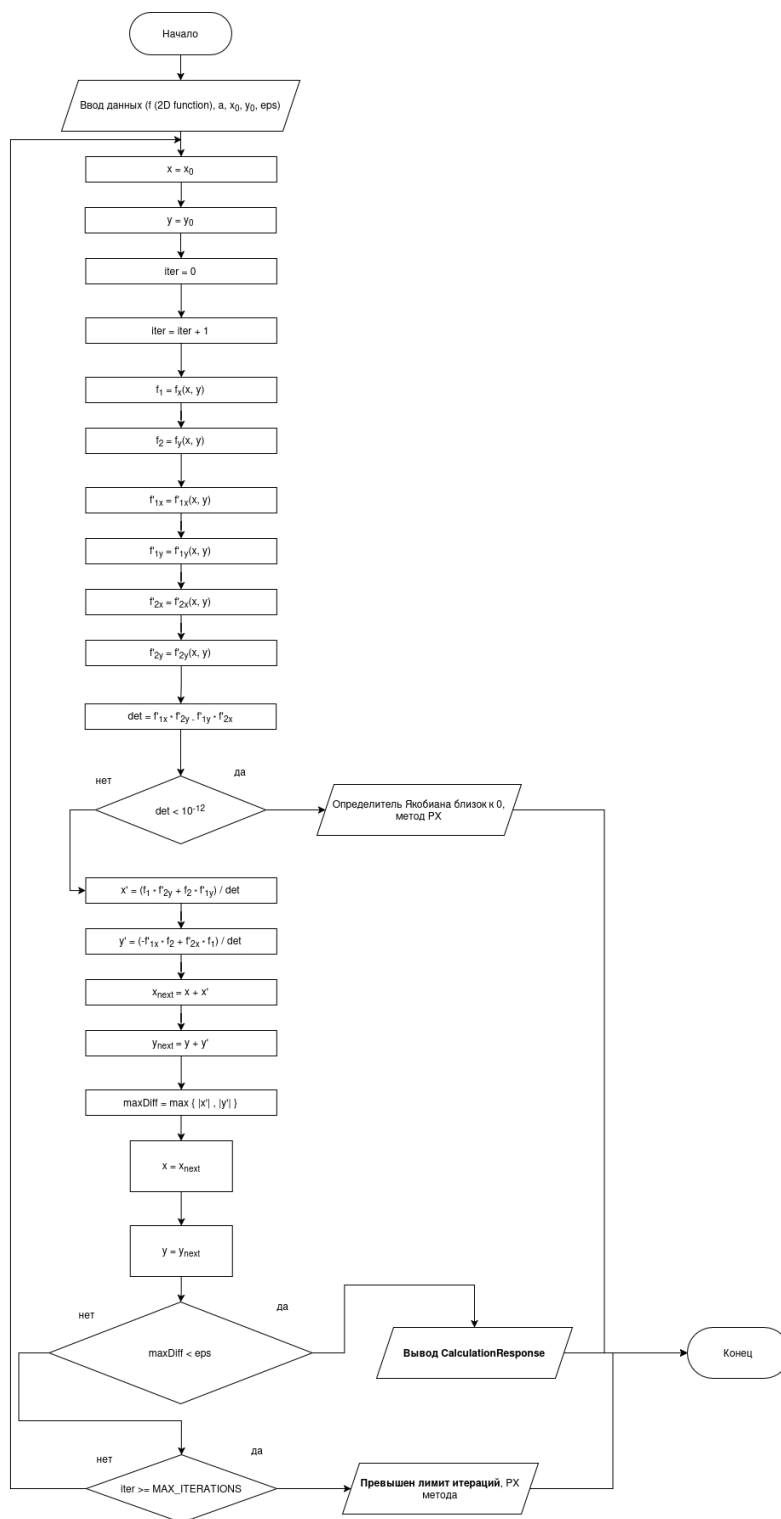


Рис. 10. Блок-схема метода ньютона для системы нелинейных уравнений

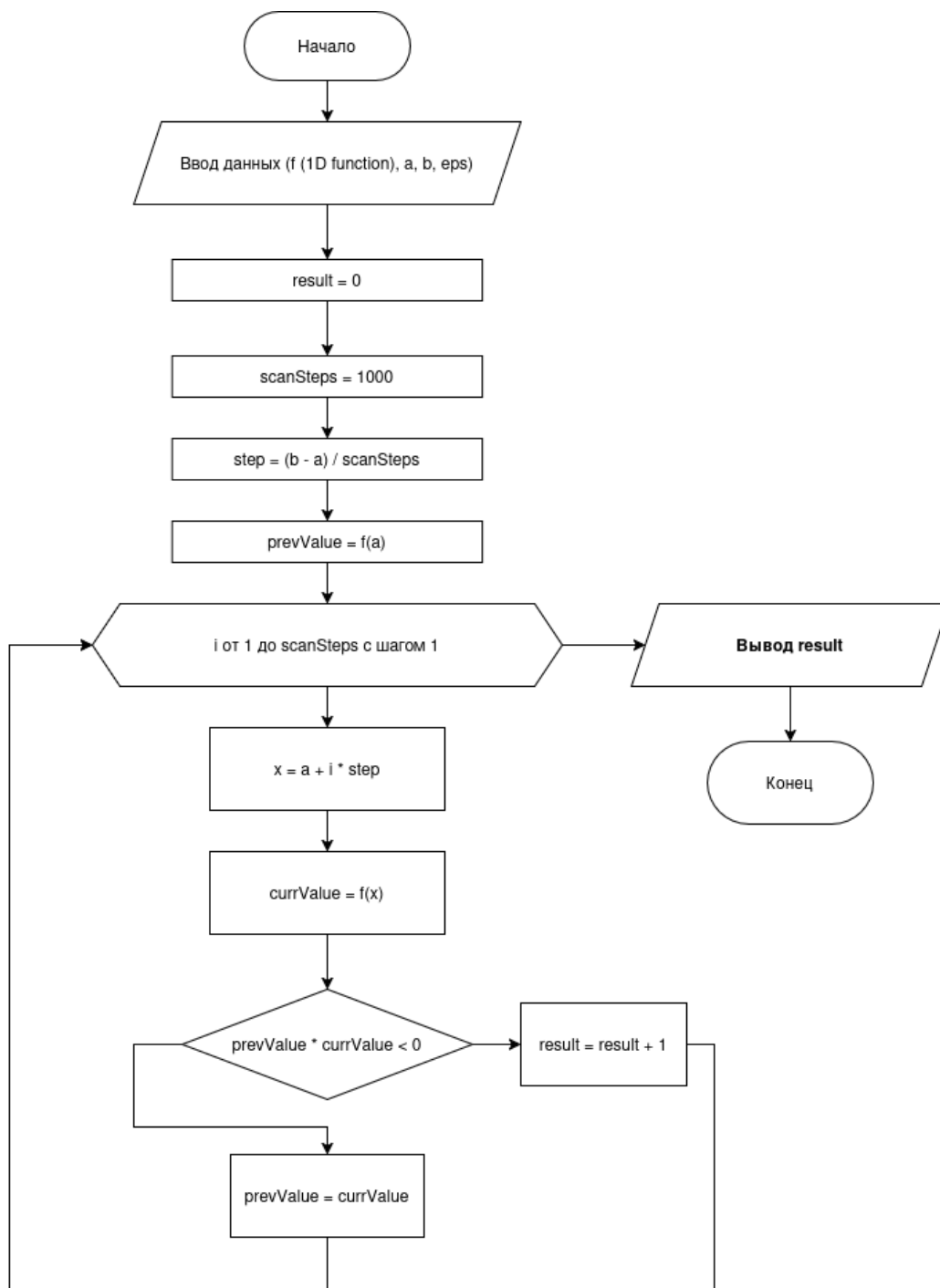


Рис. 11. Блок-схема алгоритма поиска количества корней

Демонстрация работы

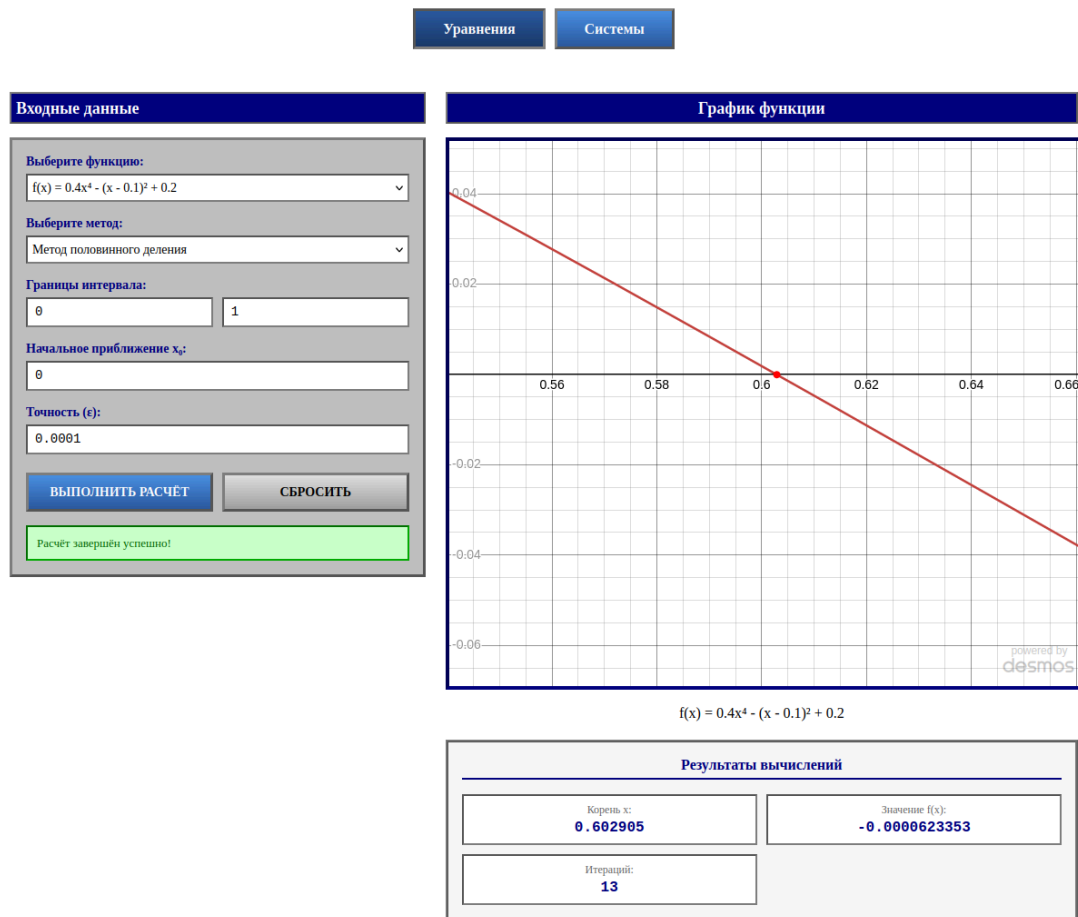


Рис. 12. Вывод программы для $f(x) = 0.4x^4 - (x - 0.1)^2 + 0.2$ методом половинного деления на отрезке $[0; 1]$

Входные данные

Выберите функцию:

 $f(x) = e^x + 4x^2 - 22.8x$

Выберите метод:

Метод секущих

Границы интервала:

0

3

Начальное приближение x_0 :

0

Точность (ϵ):

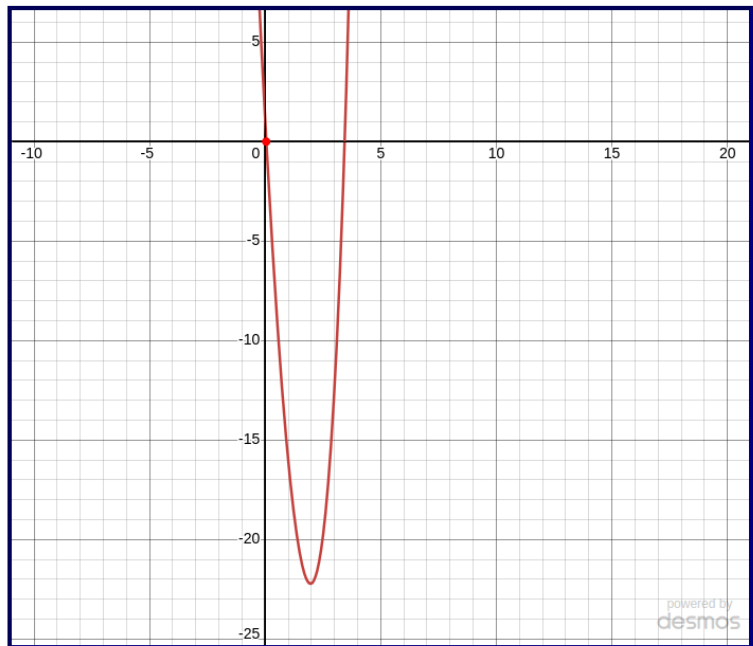
0.0001

ВЫПОЛНИТЬ РАСЧЕТ

СБРОСИТЬ

Расчёт завершен успешно!

График функции



$$f(x) = e^x + 4x^2 - 22.8x$$

Результаты вычислений

Корень x :

0.046315

Значение $f(x)$:

-0.0000009121

Итераций:

6

Рис. 13. Вывод программы для $f(x) = e^x + 4x^2 - 22.8x$ методом секущих на отрезке $[0; 3]$

Входные данные

Выберите функцию:

 $f(x) = \sin(x^2) + 0.3x$

Выберите метод:

Метод простой итерации

Границы интервала:

1

2.1

Начальное приближение x_0 :

1.4

Точность (ϵ):

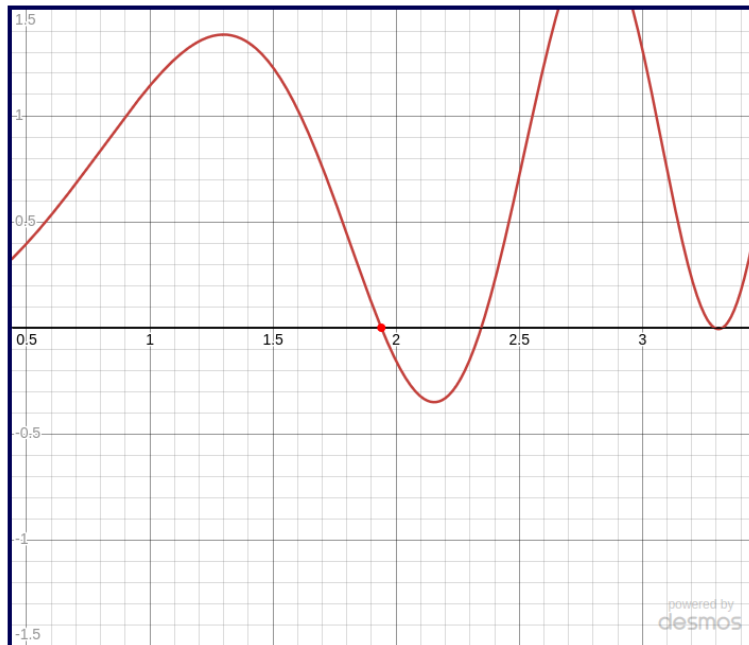
0.0001

ВЫПОЛНИТЬ РАСЧЁТ

СБРОСИТЬ

Расчёт завершен успешно!

График функции



$$f(x) = \sin(x^2) + 0.3x$$

Результаты вычислений

Корень x :

1.939754

Значение $f(x)$:

0.0000334063

Итераций:

5

Рис. 14. Вывод программы для $f(x) = \sin(x^2) + 0.3x$ методом секущих на отрезке $[1; 2.1]$

Входные данные

Выберите систему уравнений:

{ y = sin(2x), x = cos(3y) }

Начальное приближение x_0 :

0.5

Начальное приближение y_0 :

0.5

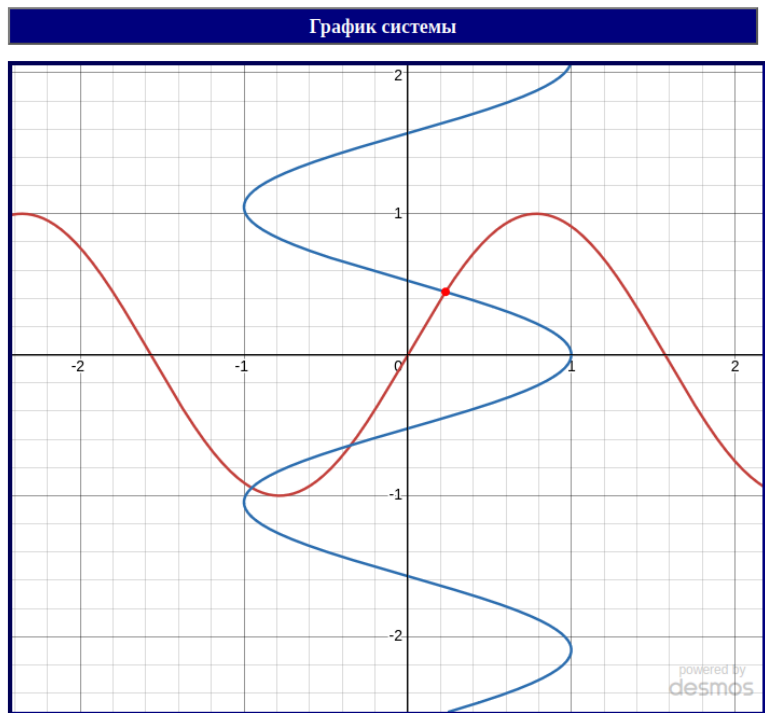
Точность (ϵ):

0.0001

ВЫПОЛНИТЬ РАСЧЁТ

СБРОСИТЬ

Расчёт завершен успешно!



$$\{ y = \sin(2x); x = \cos(3y) \}$$

Результаты вычислений	
Корень x : 0.231074	Корень y : 0.445872
Итераций: 4	Вектор погрешности x : 1.045767e-6
Вектор погрешности y : -5.483103e-7	$F1(x^*, y^*)$: 9.751644e-13
$F2(x^*, y^*)$: 3.125555e-13	

Рис. 15. Вывод программы для системы $y(x) = \sin(2x)$ и $x(y) = \cos(3y)$ методом Ньютона с начальным приближением $x=0.5$ и $y=0.5$

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены численные методы: половинного деления, хорд, Ньютона и простой итерации. Для заданного нелинейного уравнения графически отделены корни, определены интервалы изоляции и уточнены корни с заданной точностью различными методами; для системы нелинейных уравнений приведена к итерационному виду, проверено условие сходимости и найдено решение методом простой итерации. Было сделано веб-приложение для расчета численных методов по выданному варианту.